

专项施工方案

XX国际金融中心深基坑支护工程

一、工程概况

项目	内容
项目名称	XX 国际金融中心
建设地点	北京市朝阳区CBD核心区
基坑深度	18.5m（局部电梯井21.2m）
基坑面积	约12,000 m ²
基坑周长	约460m
地下水位	地面以下3.5m
安全等级	一级

1.1 周边环境

方位	环境条件	水平距离
东侧	地铁6号线隧道	12m
南侧	市政道路红线	5m
西侧	已建成28层办公楼	8m
北侧	现状空地	条件较好

1.2 主要土层

杂填土(2m)→粉质黏土(4m)→粉细砂(6m)→卵石层(8m)→基岩

二、支护方案选择

2.1 方案比选

方案	适用条件	优点	缺点	适用性
地下连续墙+内支撑	深基坑、变形控制严	刚度大、止水好	造价高、工期长	推荐
SMW工法桩	中等深度	造价低	刚度不足	不适用
钻孔灌注桩+止水帷幕	一般基坑	施工灵活	止水效果一般	局部可用

2.2 采用方案

综合考虑基坑深度（18.5m）、周边环境（邻近地铁和既有建筑）、地下水丰富等因素，本工程采用以下支护方案：

主体支护：东、南、西三侧：800mm厚地下连续墙 + 三道钢筋混凝土内支撑；北侧：φ1000@1200 钻孔灌注桩 + 两道钢支撑

止水帷幕：地连墙自身兼做止水（东、南、西侧）；北侧：三轴搅拌桩止水帷幕，φ850@600，桩长22m

降水方案：坑内管井降水，共设28口降水井，井深25m；坑外设12口观测井

三、关键施工参数

3.1 地下连续墙

参数	数值
墙体厚度	800mm
单幅槽段长度	6.0m
墙体深度	32m（嵌固深度13.5m）
混凝土强度等级	C35（水下混凝土）
垂直度控制	1/300
接头形式	工字钢接头
导墙深度	1.5m

3.2 内支撑

支撑层	标高(m)	截面尺寸	预加轴力(kN)
第一道	-2.0	800×1000mm	1500
第二道	-7.5	800×1000mm	2200
第三道	-13.0	900×1100mm	2800

3.3 降水参数

参数	数值
降水井数量	28口
井深	25m
井管直径	φ600mm
抽水设备	潜水泵，Q=30m ³ /h
降水目标	基坑底面以下1.0m
预降水时间	开挖前15天

四、施工工艺流程

施工准备→导墙施工→地连墙成槽→钢筋笼制作与吊装→水下混凝土浇筑→止水帷幕施工→降水井施工→预降水→土方开挖(第一层)→第一道支撑施工→土方开挖(第二层)→第二道支撑施工→土方开挖(第三层)→第三道支撑施工→土方开挖至基底→垫层施工→地下结构施工→支撑拆除(逆序)→回填

五、变形控制要求

监测项目	控制值	报警值
墙顶水平位移	≤30mm	24mm
墙体最大水平位移	≤0.3%H=55mm	44mm
地表沉降（地铁侧）	≤10mm	8mm
地表沉降（建筑侧）	≤15mm	12mm
支撑轴力变化	设计值的80%	设计值的60%
地下水位变化	≤1000mm	800mm

六、施工工期

阶段	工期（天）
准备及导墙	15
地连墙施工	45
止水帷幕+降水	30
土方开挖+支撑	60
合计	150天

七、专家论证意见摘要

本方案经2022年3月15日专家论证会评审，论证意见如下：

- 1. 东侧临近地铁区段，地连墙嵌固深度建议加深至不少于开挖深度的0.8倍
- 2. 降水对周边环境的影响需补充专项分析
- 3. 建议增加自动化监测系统，监测频率加密至每日2次
- 4. 整体方案可行，同意实施